1. Uvod

1.1. Svrha, cilj i namjena

Svrha projekta je razvoj i implementacija savremenog informacionog sistema **DronDostava IS**, namijenjenog za automatizaciju, upravljanje i praćenje procesa dostave manjih pošiljki (poput farmaceutskih proizvoda, hrane i rezervnih dijelova) putem bespilotnih letjelica u urbanim područjima.

Polazni problem u poslovanju predstavlja neefikasan i ručni način rada zasnovan na komunikaciji putem telefona, e-maila i vođenju evidencija u Excel tabelama. Takav pristup uzrokuje sporost pri obradi narudžbi, smanjenu transparentnost procesa te povećava rizik od ljudske greške (npr. slanje drona s nedovoljnim kapacitetom baterije ili prekoračenom nosivšću).

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje jedinstvenog i centralizovanog softverskog rješenja koje automatizuje provjeru parametara dostave, predlaže optimalan dron za realizaciju zadatka, pruža uvid u status pošiljke u realnom vremenu te vodi preciznu evidenciju o letovima, floti i tehničkom stanju opreme.

1.2. Konvencije dokumenta

U ovom dokumentu primjenjuju se sljedeće standardne skraćenice i pojmovi:

- **IS** – Informacioni sistem
- **API** (*Application Programming Interface*) – Programski interfejs za razmjenu podataka između sistema
- **GPS** (*Global Positioning System*) – Globalni sistem za pozicioniranje
- **HTTPS** (*Hypertext Transfer Protocol Secure*) – Sigurni protokol za kriptovanu komunikaciju putem mreže
- **RBAC** (*Role-Based Access Control*) – Kontrola pristupa zasnovana na ulogama korisnika
- **Flota** – Skup svih bespilotnih letjelica (dronova) kojima organizacija raspolaže

1.3. Predviđeni korisnici

Sistem je projektovan za rad različitih kategorija korisnika, pri čemu se pristup funkcijama definira prema RBAC modelu:

- **Kupac:** Pristupa sistemu radi praćenja statusa pošiljke u realnom vremenu i prijema automatskih obavještenja o fazama isporuke.

- **Partner (Pošiljalac):** Unosi podatke o narudžbi (dimenzije, težina, adresa) te ima uvid u historiju svojih realizovanih pošiljki.
- **Dispečer:** Pregleda prispjele narudžbe, potvrđuje ili koriguje sistemski predloženu dodjelu drona te upravlja vanrednim situacijama.
- **Operater drona:** Preuzima zadatke vezane za dodijeljeni let, potvrdjuje polijetanje i realizaciju isporuke te evidentira eventualne incidente.
- **Tehničar:** Evidentira cikluse punjenja baterija, vodi zapisnik o tehničkim servisima i upravlja statusom ispravnosti flote.
- **Menadžer:** Pristupa analitičkim izvještajima o uspješnosti dostava, iskorištenosti resursa i efikasnosti cjelokupnog sistema.

1.4. Opseg projekta

Opseg projekta obuhvata cjelokupan životni ciklus narudžbe, od trenutka njenog kreiranja do konačnog evidentiranja završenog leta:

- **Unutar opsega (In-scope):**
  - Prijem, validacija i obrada narudžbi (provjera geografske zone pokrivenosti, nosivosti i dimenzija paketa);
  - Algoritamsko predlaganje i dispečerska dodjela drona;
  - Praćenje statusa dostave i slanje notifikacija korisnicima u realnom vremenu;
  - Evidencija letova, vođenje izvještaja i analitika;
  - Upravljanje podacima o floti, baterijama i servisnim ciklusima;
  - Administracija korisničkih naloga i kontrola pristupa na osnovu uloga.
- **Izvan opsega (Out-of-scope):**
  - Razvoj autopilota, upravljanje fizičkim letom i navigacijski firmware drona;
  - Proizvodnja, nabavka i fizičko servisiranje hardverskih komponenti drona;
  - Kontrola zračnog saobraćaja i pribavljanje službenih dozvola za letenje;
  - Fizičko skladištenje, pakovanje i priprema robe kod partnera;
  - Vlastita obrada elektronskih plaćanja (koriste se eksterni certifikovani servisi);
  - Klasična kopnena dostava u slučajevima kada dostava dronom nije izvodljiva.